112年第四次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(A) 1. 減速齒輪材質疲勞，容易造成下列何項損害？
A. 齒牙折損
B. 齒面燒損
C. 齒面磨耗
D. 齒面生鏽

(D) 2. 與單齒型可撓性軸聯節相較，一般採用雙齒型可撓性軸聯節之主因為何？
A. 降低應力集中
B. 提高材料抗疲勞性能
C. 平衡齒根應力
D. 消除軸相推力

(A) 3. 衝動式渦輪機的葉輪，在充滿蒸汽約兩隔板間旋轉，蒸汽與葉輪互相摩擦便會產生阻力，進而影響轉速形成動能的損失，稱為何種損失？
A. 風阻損失
B. 摩擦損失
C. 亂流損失
D. 衝擊損失

(C) 4. 軸衛帶一般都使用何種形式之迫緊，以防止機殼內的高壓蒸汽外洩，同時也防止外部空氣漏入機殼內，以免破壞真空、增加背壓，進而減少渦輪機的馬力?
A. 橡膠式迫緊
B. 膠裝式迫緊
C. 迷宮式迫緊
D. 膜片式迫緊

(B) 5. 下列有關降熱氣(Desuperheater)的敘述，何者正確?
A. 利用空氣來降低蒸汽溫度
B. 構造原理與減溫器(Attemperator)相同
C. 降溫後的蒸氣主要供主機使用
D. 經降熱器的蒸汽除溫度降低，壓力亦隨之降低

(B) 6. 下列何種不是設計使用在鍋爐彈簧式安全閥上，下列何者正確？
A. 聚汽式（Huddling Chamber Type）
B. 遙控式（Remote Control Type）
C. 噴射式（Jet Flow Type）
D. 反動式（Nozzle Reaction Type）

(C) 7. 有關鍋爐給水流量不正常地小於蒸汽流量，易發生下列何種事故？
A. 水錘作用事故
B. 高水位事故
C. 低水位事故
D. 汽水共騰事故

(A) 8. 有關鍋爐如為水位過高，則採取下列何種措施，使水位降至正常位置？
A. 水表面吹放
B. 水底部吹放
C. 開啟通汽閥吹放
D. 打開安全閥吹放

(D) 9. 下列何者不是鍋爐燃燒時發生鍋鳴之原因？
A. 燃料中水份過多

B. 燃料與空氣之混合不良，燃燒速度緩慢
C. 煙道內有引起旋渦之凹洞存在
D. 空氣與燃料之混合，空氣容積高於燃料10%～20%

(B) 10. 蒸氣渦輪機於運轉時操縱閥故障，通常發生在遙控系統，處理方式下列說明何者為非？
A. 在船橋遙控系統發生故障時，應於接到故障訊息時立即切換至控制室操縱
B. 如控制室仍無法操縱，應以電話通知駕駛臺，並且可回應任何車鐘
C. 切換至機側控制並檢查節流閥的旁通閥位置是否正確
D. 機側控制仍無法使蒸汽節流閥正常工作，則故障來自於節流閥內部，必須停車拆解排除

(B) 11. 在圓筒型火管鍋爐中，最被廣泛使用的是爐筒煙管鍋爐，其最主要理由係下列哪一項？
A. 能獲得乾燥蒸汽
B. 鍋爐效率良好
C. 構造簡單易清理
D. 水處理之實施容易

(B) 12. 在鍋爐胴體與波登式壓力計之間安裝虹吸管，其主要作用為?
A. 降低蒸汽壓力
B. 使蒸汽不會直接進入波登管(Bourdon tube)
C. 使爐水不會直接進入波登管(Bourdon tube)
D. 降低爐水壓力

(C) 13. 下列何種過熱器安裝於燃氣通道中?
A. 傳導式
B. 輻射式
C. 對流式
D. 傳導輻射式

(D) 14. 有一鍋爐，表壓力 $12\ \mathrm{kg/cm^2}$ ，由飽和水蒸發成飽和蒸汽焓為468.424 kcal/kg，需耗熱值為904.29 kcal/kg的重油1公斤，求熱效率為多少%?
A. 75.6
B. 68.2
C. 60.4
D. 51.8

(C) 15. 有一鍋爐，表壓力為 $7\ \mathrm{kg/cm^2}$ ，飽和水蒸汽焓為661.0 kcal/kg，過熱至300℃焓為830.8 kcal/kg，求過熱度焓約為多少kJ/kg?
A. 169
B. 511
C. 711
D. 1491

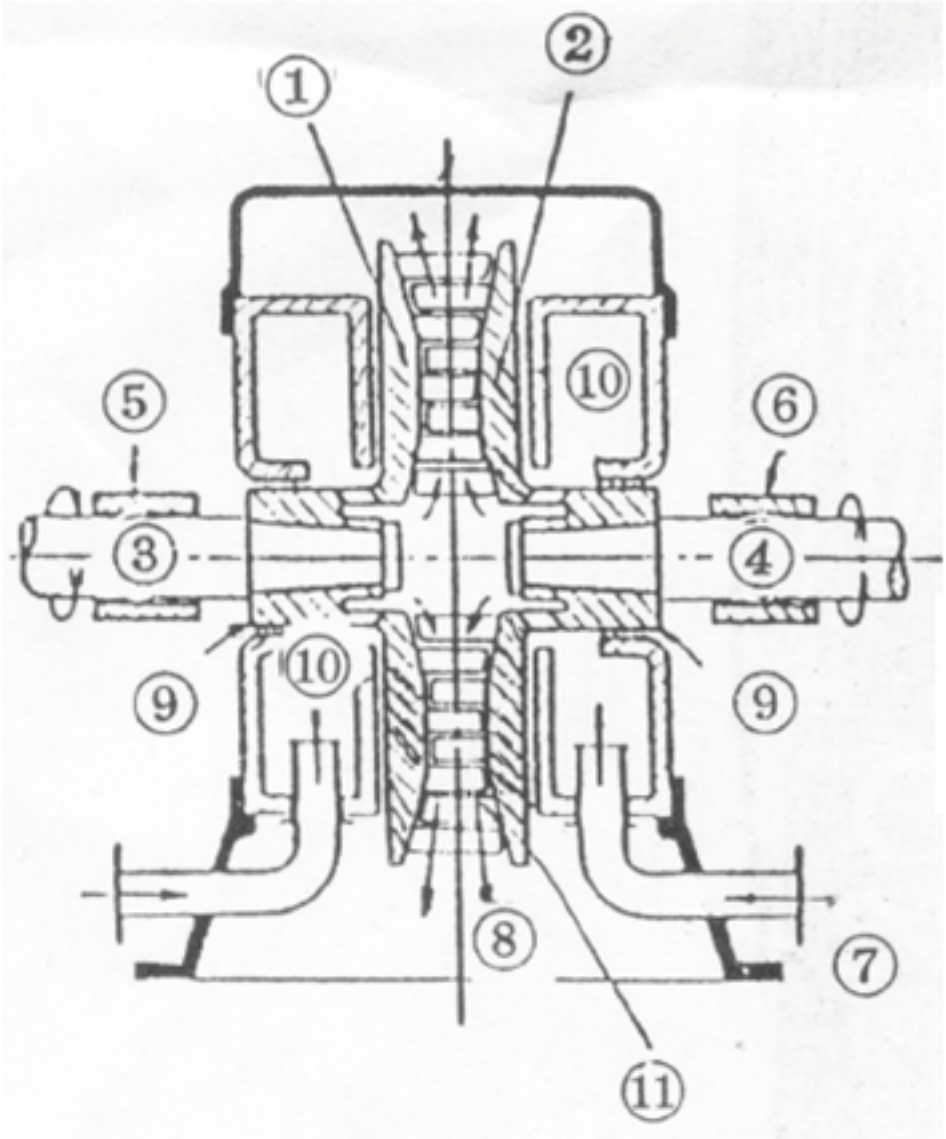
(B) 16. 有關反動式安全閥（Reaction Safety Valve）噴出蒸汽的反作用力，可增加安全閥何種力量，下列何者正確？
A. 關閉力量
B. 開啟力量
C. 反動力量
D. 衝動力量

(B) 17. 有關不計算蒸汽通過過熱器之壓力降，鍋爐汽鼓上之安全閥，其設定壓力應大於過熱器上安全閥之設定壓力加上多少MPa？
A. 0.03MPa

B. 0.035MPa
C. 0.3MPa
D. 0.35MPa

(B) 18. 鍋爐水鼓底部吹洩閥（Blow-off Valve），多採用下列何種閥？
A. 球形閥
B. 無底座閥
C. 旋塞閥
D. 閘閥

(B) 19. 下圖為幅流式(Radial flow turbine)之剖面圖，請問其動葉片為編號幾之構件？



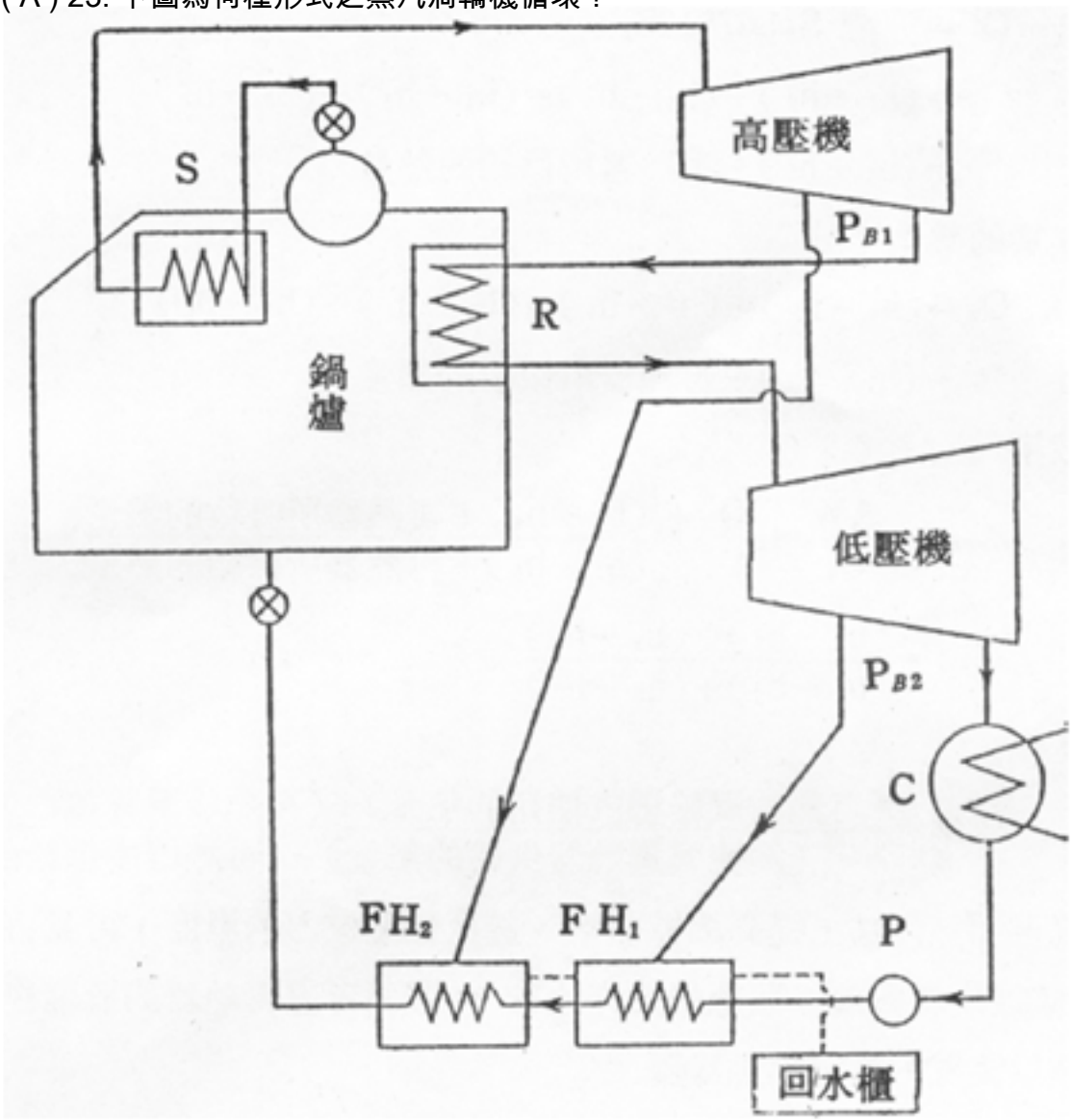
A. 1
B. 11
C. 8
D. 9

(C) 20. 渦輪葉片長度主要配合蒸汽之何項特性於渦輪機內之變化而調整？
A. 內能
B. 熵
C. 比容
D. 焓

(A) 21. 冷凝器內絕對壓力上升到接近有礙渦輪機運轉程度之設定值時，下列何裝置啟動，使節流閥自動關閉？
A. 冷凝器真空低落緊急切斷蒸汽裝置
B. 冷凝器真空過高緊急切斷蒸汽裝置
C. 飛重離心力式超速緊急停俥裝置
D. 主蒸汽壓力低落切斷裝置

(D) 22. 於P-V(Pressure-Volume)圖中蒸汽渦輪機循環所圍成之面積為下列何者？
A. 輸入鍋爐之熱量
B. 渦輪機輸出之功
C. 冷凝器釋放之熱量
D. 循環之淨功

(A) 23. 下圖為何種形式之蒸汽渦輪機循環？



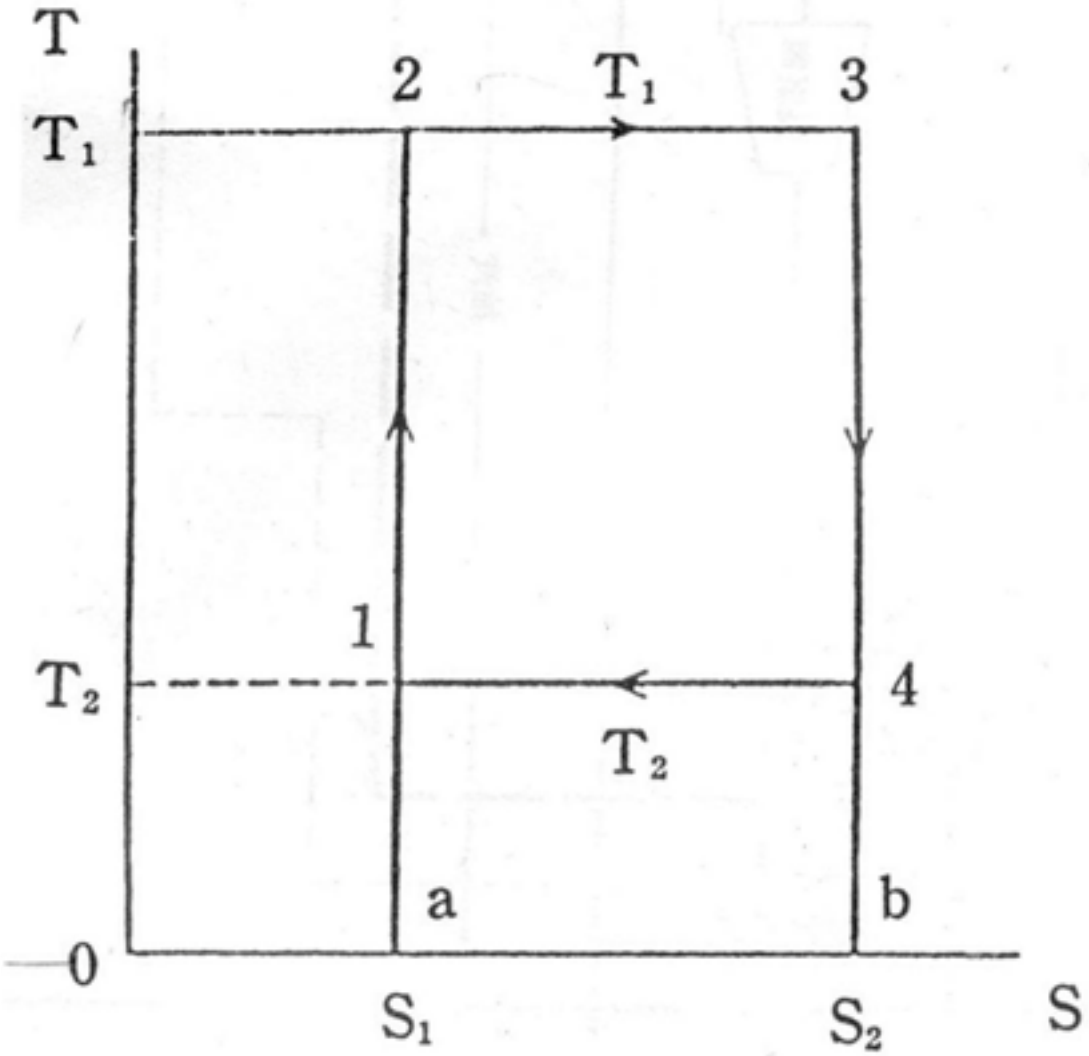
A. 再生再熱循環
B. 過熱循環
C. 再生循環
D. 再熱循環

(A) 24. 下列何者不屬於鞍型法之葉片固著方式？
A. T字形葉根
B. 松樹形葉根
C. 倒圓鳩尾形葉根

D. 雙叉形葉根

(D) 25. 反動式渦輪機將渦輪葉片尖端製薄(Thin tipping)之主因為何？
A. 減震
B. 抗疲勞
C. 避免熱膨脹
D. 防止葉尖洩漏

(A) 26. 下圖中為加諾循環(Carnots cycle)之溫熵圖，若 $T_1 = 600K$ ，$T_2 = 350K$ ，請問其熱



效率為若干？
A. 41.6%
B. 51.5%
C. 60.7%
D. 71.4%

(B) 27. 渦輪機殼外部防止漏洩裝置功用，裝設位置為下列何處，用來防止渦輪機內蒸汽壓力高於機殼外方大氣壓力，而沿軸面向機殼外方漏洩，以節省蒸汽消耗量並增加渦輪機運轉時間。
A. 裝設渦輪機殼低壓端及高、中壓渦輪機殼前端及低壓渦輪機殼進汽端
B. 裝設渦輪機殼高壓端及高、中壓渦輪機殼兩端及低壓渦輪機殼進汽端
C. 裝設渦輪機殼高壓端及高、中壓渦輪機殼兩端及低壓渦輪機殼排汽端
D. 裝設渦輪機殼低壓端及高、中壓渦輪機殼兩端及高壓渦輪機殼進汽端

(D) 28. 鍋爐飽和蒸汽在等壓下繼續加熱，其焓會隨蒸汽過熱度上升而發生何種變化？

A. 減少
B. 不變
C. 先減少再增加
D. 增加

(B) 29. 流動於鍋爐蒸汽管內的蒸汽200 kg 中含有5 kg 的水分時，此蒸汽的溼度（Wetness）為？
A. 0.5%
B. 2.5%
C. 5%
D. 7.5%

(B) 30. 鍋爐水位達高設限值時，自動控制系統立即會有何反應?
A. 主蒸汽渦輪機減速
B. 發布警報信號
C. 停轉給水泵
D. 開啟爐底吹放閥

(A) 31. 當鍋爐燃燒器火焰熄滅時，燃油須在火焰熄滅幾秒內切斷供應，下列何者為唯一答案？
A. 4秒
B. 5秒
C. 6秒
D. 7秒

(B) 32. 以下發電機用渦輪蒸汽機注意事項何者有誤？
A. 使用手動滑油泵供油直至渦輪機轉速，足夠帶動滑油泵使其供應滑油壓力達到規定壓力的1/3
B. 當真空達到15~20"時，慢慢增開阻止閥而使渦輪機轉數增至額定發電機轉數
C. 定限速調速器速率
D. 開啟滑油冷卻器空氣旋塞，試驗其中有否空氣存在

(A) 33. 下列何者不是影響爐水自然循環的因素？
A. 燃油黏度
B. 爐管直徑和循環壓力
C. 蒸發管與降水管之比重差
D. 爐管垂直高度和爐管傾斜角度

(C) 34. 按規定一般安全閥開啟壓力最大不得超過鍋爐設計壓力之多少百分比?
A. 110％
B. 105％
C. 103％
D. 100％

(D) 35. 有關日常鍋爐的停爐，先將爐水加至水位計幾分之幾後關閉給水泵及主蒸氣閥？
A. 五分之二高度
B. 二分之一高度
C. 五分之三高度
D. 四分之三高度

(A) 36. 鍋爐樣水應通過冷卻器冷卻到多少度後取樣？
A. 樣水冷卻到25℃
B. 樣水冷卻到30℃
C. 樣水冷卻到35℃
D. 樣水冷卻到40℃

(B) 37. 運轉中之主推力軸承，可藉由調整下列何者改變推力軸承中央部受力？
A. 滑油黏度
B. 楔形油膜之斜度
C. 滑油流向
D. 滑油溫度

(A) 38. 為提高效率，將蒸汽自適當級引出，送回鍋爐進行等壓加熱，此種方式稱為下列何種循環?

A. 再熱循環
B. 節熱循環
C. 過熱循環
D. 餘熱循環

(D) 39. 運轉中之渦輪機，為防止大軸折斷、俥葉失落或俥葉浮出水面等狀況造成的超速現象，需裝設下列何種元件？
A. 感知單元
B. 液壓泵
C. 丹梅(Daimler)汽缸
D. 限速調速器

(B) 40. 航行中對渦輪主機檢查事項何者不需於每更(班)中檢查?
A. 平衡間隙（Dummy Clearance）
B. 操縱系統保安裝置
C. 空氣抽出器（Air Ejector）噴射蒸汽壓力及疏水存留量
D. 循環水泵作動狀況及冷卻水量、冷卻水溫度